

О РАСПРОСТРАНЕНИИ УПРУГИХ ВОЛН В НАПРЯЖЕННЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ

Кулиев Г.Г., Джаббаров М.Д.

*Институт проблем глубинных нефтегазовых месторождений АН Азербайджана,
370143. Баку, пр. Г.Джавида, 33*

Аннотация. Синтез специфических особенностей реагирования различных кинематических и динамических характеристик поля упругих волн на влияния линейных и нелинейных физико-механических, геометрических и силовых параметров среды распространения является предметом многочисленных серьезных научных исследований в эластодинамике и в математической физике. В нефтяной сейсмике их результаты позволяют находить те параметры, которые выполняют роли индикаторов. Достоверность и пределы применимости результатов различных современных технологий обработки и интерпретации сейсмических информаций обуславливаются используемой теоретической базовой моделью.

В данной статье, исходя из трехмерной нелинейной эластодинамики, в целях более полного, достоверного, точного и обоснованного исследования влияний различных линейных и нелинейных физико-механических свойств сжимаемых сред, трехмерности процесса деформирования, волнового поля, напряженных состояний и геометрии геологических структур на процесс формирования кинематических и динамических характеристик упругих волн развиваются теоретические основы трехмерной неклассически линеаризованной базовой модели.

1. Введение

Исследованию влияния нелинейно-упругих свойств изотропных сред на закономерности распространения упругих волн посвящены многочисленные работы (Гузь, 1986; Гузь и Махорт, 1988; За-рембо и Красильников, 1966, 1970; Литвин и Цванкин, 1987; Нигул, 1981; Никитин, 1983; Энгельбрехт и Нигул, 1965; Biot, 1965). Наиболее общие результаты получены в случае неклассической линеаризации общих нелинейных уравнений, соотношений и граничных условий (Гузь, 1986; Гузь и Махорт, 1988). В рамках этого подхода наряду с изучением влияния нелинейных физико-механических свойств, исследуются также влияния начальных однородных напряженных состояний на характеристики волнового поля в сжимаемых и несжимаемых изотропных и квазиизотропных средах в случаях малых и больших деформаций. Показано, что для теоретического объяснения, экспериментально установленного (Tourin and Bernstein, 1961) в случае изотропных сред, "акустоупругого" эффекта в теории должны привлекаться упругие потенциалы, содержащие и третий инвариант тензора деформаций. "Акустоупругий" эффект является важнейшим фактором проявления анизотропии в волновом поле в изотропных средах, вызванный напряженным состоянием. В отличие от ненапряженной изотропной упругой среды в напряженной изотропной среде величины скоростей поперечных волн, поляризованных в различных плоскостях между собой отличаются, и характер их зависимости от напряжений также различны.

В сейсморазведке и в геофизике наибольший интерес представляют задачи об исследовании отражения и прохождения упругих волн через границы различных сред. Решение таких задач в случае линейно упругих изотропных и анизотропных сред приводятся во многих известных работах (Бреховских, 1973; Петрашень, 1980; Пузырев, 1985; Уайт, 1986; Чесноков, 1977; Banick, 1987; Daley and Hron, 1977; Thomsen, 1986, 1997). Достаточно удобные результаты для применения в практике обработки и интерпретации, относительно кинематических и динамических параметров упругих волн, в случае так называемых слабых трансверсально-изотропных сред, получены в (Thomsen, 1986, 1997). Вопросы прохождения и отражения упругих волн в напряженных изотропных средах в пределах инкриментальной теории (Biot, 1965) для продольных и поперечных волн исследованы в (Chakraborty and Dey S, 1980; Pal and Chattopadhyay 1991). Нелинейные задачи для упругих изотропных сред с упругим потенциалом типа Мурнагана рассмотрены в (Литвин и Цванкин, 1987).

Распространения упругих волн в однородно напряженных нелинейных сжимаемых и несжимаемых слоистых средах в пределах трехмерной линеаризованной теории рассмотрены в (Ле Минь-Кхань, 1979), где выведены характеристические уравнения и получены формулы для определения скоростей в некоторых асимптотических случаях.

В (Kuliev, 1998 b), исходя из трехмерной линеаризованной теории предложен подход для определения истинных значений коэффициента Пуассона материалов на основе лабораторных и полевых сейсмоинформаций.

Выполнены также многочисленные экспериментальные исследования влияния напряжений на величины скоростей продольных и поперечных волн (Справочник, 1969; Справочник, 1988).

Кинематические характеристики продольных и поперечных волн в нелинейных упругих изотропных средах при различных однородных напряженных состояниях с привлечением трехмерной линеаризованной теории исследованы в (Abasov et al., 1996, 1999; Kuliev, 1998 a; Kuliev and Djervanshir, 1996, 1998; Kuliev et al., 1997). При такой же общности амплитудные характеристики в случае свободных границ исследованы в (Kuliev and Jabbarov, 1998).

В (Кулиев, 1998) предложены основные принципы построения строго 3-х мерной многокомпонентной сейсмоки на основе нелинейной эластодинамики. Неклассически линеаризованная модель позволяет в различных программах обработки и интерпретации сейсмоинформаций, теоретически более обоснованно учитывать и синтезировать влияния линейных и нелинейных физико-механических свойств изотропных и анизотропных сред, геометрических параметров структуру и геологического разреза и силовых параметров геодинамической обстановки.

Некоторые конкретные задачи о влиянии неоднородных напряженных состояний на закономерности распространения упругих объемных и поверхностных волн в изотропных нелинейных средах в пределах трехмерной линеаризованной теории исследованы в (Кулиев, 1987, 1988 а, 1988 б; Кулиев и Джаббаров, 1988).

2. Теоретическая модель и метод решения

Рассмотрим задачу о влиянии характера однородного произвольного трехосного напряженно-го состояния на кинематические и динамические характеристики отраженных и преломленных волн в случае, когда направления упругой симметрии анизотропной среды, главных напряжений и фронта распространения волн между собой различаются. Теоретическая исследования здесь выполняется в пределах трехмерной линеаризованной эластодинамики с привлечением для сжимаемых анизотропных сред простейших структур упругих потенциалов в случаях малых и больших деформаций.

В лагранжевой системе координат рассмотрим неограниченное упругое пространство состоящегося из двух полупространств с общей граничной плоскости $x_3 = 0$. Материалы полупространств являются сжимаемыми анизотропными средами. Их упругие характеристики между собой отличаются.

Уравнения движения трехмерной линеаризованной эластодинамики (Гузь, 1986; Гузь и Махорт, 1988) в лагранжевых координатах x_i в рамках теорий малых и больших однородных начальных деформаций в единой форме для продольной Р и поперечной SV волн, в случае плоской деформации в плоскости $x_1 O x_3$, для обоих сред имеет вид

$$\begin{aligned} \left(\omega_{1111} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \omega_{3113} \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \right) u_1 + (\omega_{1133} + \omega_{3131}) \frac{\partial^2 u_3}{\partial x_1 \partial x_3} &= \rho \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2}; \\ (\omega_{1133} + \omega_{3131}) \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_1 \partial x_3} + \left(\omega_{1331} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \omega_{3333} \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \right) u_3 &= \rho \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2}, \end{aligned} \quad (1)$$

а для поперечной SH волны, в рамках антиплоской деформации в перпендикулярном направлении к плоскости $x_1 O x_3$

$$\omega_{1221} \frac{\partial^2 u_2}{\partial x_1^2} + \omega_{3223} \frac{\partial^2 u_2}{\partial x_3^2} = \rho \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2}. \quad (2)$$

В уравнениях (2) и (3) u_α - проекции вектора возмущений на координатные оси x_α ; ρ - плотность материала сред; $\omega_{ij\alpha\beta}$ - компоненты тензора четвертого ранга, характеризующие линейные и нелинейные физико-механические свойства рассматриваемых сред и начального напряженного состояния.

Система уравнений (1) имеет внешнее сходство с системой уравнений для трансверсально-изотропной среды (с осью изотропии ox_3) без начальных напряжений (Петрашень, 1980; Уайт, 1986). Однако, в рассматриваемом здесь трехосном напряженном состоянии $\omega_{1331} \neq \omega_{3113} \neq \omega_{3131}$. Вследствие этого, симметрия имеющая место в коэффициентах уравнений движения для трансверсально-изотропного тела здесь нарушается. В случае так называемого второго варианта теории малых начальных деформаций (Гузь, 1986), это нарушение связано с тем, что в линеаризованной теории учитывается геометрическая нелинейность. В случае только учета физической (нелинейная зависимость между компонентами тензоров напряжений и деформаций) нелинейности, условие симметрии между коэффициентами уравнений (1) имеет полную аналогию с симметрией уравнений для трансверсально-изотропных сред без начальных напряжений. Нарушения вышеуказанных условий симметрии не позволяют путем соответствующих элементарных замен в окончательных аналитического вида результатах, соответствующих для трансверсально-изотропных сред без начального напряжения, получить результаты для напряженных нелинейно деформируемых сред.

На граничной плоскости $x_3 = 0$ выполняются условия непрерывности возмущений перемещения и напряжений:

$$\begin{aligned} u_1^{(1)} &= u_1^{(2)}; & u_3^{(1)} &= u_3^{(2)}; \\ \omega_{3113}^{(1)} \frac{\partial u_1^{(1)}}{\partial x_3} + \omega_{3131}^{(1)} \frac{\partial u_3^{(1)}}{\partial x_1} &= \omega_{3113}^{(2)} \frac{\partial u_1^{(2)}}{\partial x_3} + \omega_{3131}^{(2)} \frac{\partial^2 u_3^{(2)}}{\partial x_1^2}; \\ \omega_{1133}^{(1)} \frac{\partial u_1^{(1)}}{\partial x_1} + \omega_{3333}^{(1)} \frac{\partial u_3^{(1)}}{\partial x_3} &= \omega_{1133}^{(2)} \frac{\partial u_1^{(2)}}{\partial x_1} + \omega_{3333}^{(2)} \frac{\partial u_3^{(2)}}{\partial x_3}. \end{aligned} \quad (3)$$

Здесь верхние индексы 1 и 2 означают, что указанные величины относятся либо к первой (верхней), либо ко второй (нижней) среде.

Задача об отражении и прохождении упругих волн с учетом общей границы двух ненапряженных трансверсально-изотропных сред с применением лучевого метода исследовано в (Daley and Hron, 1977).

В случае однородных начальных напряженных состояний коэффициенты уравнений (1) и (2) являются постоянными. Согласно лучевому методу, решение ищем в виде

$$\vec{u}_\alpha(x_1, x_3, t) = \vec{A}_\alpha e^{i\omega(t-\tau_\alpha)}; \quad \vec{u} = \{u_1, u_3\}, \quad (4)$$

где $\vec{A}_\alpha$ - постоянные векторы. По аналогии (Daley and Hron, 1977) индексы α в (4) выбираются следующим образом: $\alpha=0$ для падающей квази - Р волне 1-ой среде; $\alpha=1$ для отраженной квази - Р волне 1-ой среде; $\alpha=2$ для проходящей квази - Р волне 2-ой среде; $\alpha=3$ для падающей квази - SV волне 1-ой среде; $\alpha=4$ для проходящей квази - SV волне 2-ой среде.

В формуле (4) введено следующее обозначение

$$\tau_\alpha = \frac{x_1 \sin \theta_\alpha - (-1)^\alpha x_3 \cos \theta_\alpha}{V_\alpha}; \quad \alpha = 1, 2, 3, 4. \quad (5)$$

Здесь θ_α - углы падения, отражения и прохождения квази-продольной Р и квазипоперечной SV волн; соответствие определяется номером индекса; V_α - фазовая скорость квази-продольных Р и квази-поперечных SV волн. Эти величины связаны с соотношениями Снеллиуса

$$\frac{\sin \theta_\alpha}{V_\alpha} = \text{const}. \quad (6)$$

Ниже при $\alpha = 0, 1, 3$ будут использованы данные первой (верхней) среды, при $\alpha = 2, 4$ - второй (нижней) среды и

$$V_0 = V_1 = V_p^{(1)}; \quad V_2 = V_p^{(2)}; \quad V_3 = V_{SV}^{(1)}; \quad V_4 = V_{SV}^{(2)}.$$

В представлении (4) амплитудный вектор $\vec{A}_\alpha$ разлагается на компоненты вдоль единичного вектора поляризации $\vec{g}_\alpha$ следующим образом:

$$\begin{aligned} \vec{A}_\alpha &= A_\alpha \vec{g}_\alpha; \\ \vec{g}_\alpha &= [\ell_\alpha \sin \theta_\alpha; (-1)^{(\alpha+1)} m_\alpha \cos \theta_\alpha] \text{ при } \alpha = 0, 1, 2; \\ \vec{g}_\alpha &= [m_\alpha \cos \theta_\alpha; (-1)^{(\alpha+1)} \ell_\alpha \sin \theta_\alpha] \text{ при } \alpha = 3, 4, \end{aligned}$$

где приняты такие обозначения

$$\begin{aligned}\ell_{\alpha} &= \left\{ (2Q_{\alpha})^{-1} \left[(Q_{\alpha} - \omega_{3333} + \omega_{3113}) \sin^2 \theta_{\alpha} + \omega_{1111} + \omega_{3333} - \omega_{3113} - \omega_{1331} \right] \right\}^{\frac{1}{2}}; \\ m_{\alpha} &= \left\{ (2Q_{\alpha})^{-1} \left[(Q_{\alpha} - \omega_{1111} + \omega_{1331}) \cos^2 \theta_{\alpha} + \omega_{1111} + \omega_{3333} - \omega_{3113} - \omega_{1331} \right] \right\}^{\frac{1}{2}}.\end{aligned}\quad (7)$$

3. Скоростные характеристики объемных упругих волн

Подставляя разложения (4) в систему (1), получаем характеристическое уравнение для определения фазовых скоростей в обеих средах

$$\begin{aligned}(\rho V_{\alpha}^2 - \omega_{1111} \sin^2 \theta_{\alpha} - \omega_{3113} \cos^2 \theta_{\alpha}) (\rho V_{\alpha}^2 - \omega_{1331} \sin^2 \theta_{\alpha} - \omega_{3333} \cos^2 \theta_{\alpha}) - \\ - (\omega_{1133} + \omega_{113})^2 \sin^2 \theta_{\alpha} \cos^2 \theta_{\alpha} = 0,\end{aligned}\quad (8)$$

решение которое имеет вид

$$2\rho V_{\alpha}^2 = \omega_{3333} + \omega_{3113} + (\omega_{1111} + \omega_{1331} - \omega_{3333} - \omega_{3113}) \sin^2 \theta_{\alpha} \pm Q_{\alpha}; \quad (9)$$

$$Q_{\alpha} = \left\{ \left[(\omega_{1111} - \omega_{1331}) \sin^2 \theta_{\alpha} - (\omega_{3333} - \omega_{3113}) \cos^2 \theta_{\alpha} \right]^2 + 4(\omega_{1133} + \omega_{3131})^2 \sin^2 \theta_{\alpha} \cos^2 \theta_{\alpha} \right\}^{\frac{1}{2}}$$

В выражении (9) знак “+” перед слагаемой Q соответствует квазипродольной P волне и при этом $V_{\alpha} = V_p$; а знак “-” – квазипоперечной SV волне и при этом $V_{\alpha} = V_{SV}$.

Для поперечных SH волн распространяющихся по направлению $(\sin\theta; 0; \cos\theta)$, решение уравнения (2) выбирается в виде

$$u_2(x_1, x_3, t) = B \exp \left[i\omega \left(t - \frac{x_1 \sin \theta - x_3 \cos \theta}{V_{SH}} \right) \right]. \quad (10)$$

Величина скорости V_{SH} определяется из характеристического уравнения

$$\rho V_{SH}^2 - \omega_{1221} \sin^2 \theta - \omega_{3223} \cos^2 \theta = 0. \quad (11)$$

4. Динамические характеристики объемных упругих волн

Используя (3) и (4), в случае, когда падающая из первой среды волна является квазипродольной, получаем систему уравнений типа Цептрита для напряженных нелинейных анизотропных сред в следующем виде

$$\sum_{i,j=1}^4 a_{ij} A_j = b_i A_0, \quad (12)$$

где введены следующие обозначения

$$\begin{aligned}a_{11} &= \ell_1 \sin \theta_1; \quad a_{12} = -\ell_2 \sin \theta_2; \quad a_{13} = -m_3 \cos \theta_3; \quad a_{14} = -m_4 \cos \theta_4; \quad a_{21} = m_1 \cos \theta_1; \quad a_{22} = m_2 \cos \theta_2; \\ a_{23} &= -\ell_0 \sin \theta_0; \quad a_{24} = -\ell_4 \sin \theta_4; \quad a_{31} = \left[\omega_{3113}^{(1)} \ell_1 + \omega_{3131}^{(1)} m_1 \right] \sin \theta_1 \cos \theta_1; \\ a_{32} &= \left[\omega_{3113}^{(1)} \ell_2 + \omega_{3131}^{(1)} m_2 \right] \frac{V_p^{(1)}}{V_p^{(2)}} \sin \theta_2 \cos \theta_2; \quad a_{33} = \left[\omega_{3113}^{(1)} m_3 \cos^2 \theta_3 - \omega_{3131}^{(1)} \ell_3 \sin^2 \theta_3 \right] \frac{V_p^{(1)}}{V_{SV}^{(1)}}; \\ a_{34} &= \left[\omega_{3113}^{(2)} m_4 \cos^2 \theta_4 - \omega_{3131}^{(2)} \ell_4 \sin^2 \theta_4 \right] \frac{V_p^{(1)}}{V_{SV}^{(2)}}; \quad a_{41} = -\omega_{1133}^{(1)} \ell_1 \sin^2 \theta_1 - \omega_{3333}^{(1)} \cos^2 \theta_1 m_1; \\ a_{42} &= \left[\omega_{1133}^{(2)} \ell_2 \sin^2 \theta_2 + \omega_{3333}^{(2)} m_2 \cos^2 \theta_2 \right] \frac{V_p^{(1)}}{V_p^{(2)}}; \quad a_{43} = \left[\omega_{3113}^{(1)} \ell_1 + \omega_{3131}^{(1)} m_1 \right] \sin \theta_1 \cos \theta_1; \\ a_{44} &= \left[\omega_{1133}^{(2)} m_4 - \omega_{3333}^{(2)} \ell_4 \right] \cos \theta_4 \sin \theta_1; \quad b_1 = -a_{11}; \quad b_2 = a_{21}; \quad b_3 = a_{31}; \quad b_4 = -a_{41}.\end{aligned}$$

В случае, когда падающая из первой среды волна является поперечной SV волной, то соответствующая система уравнений Цептрита также имеет вид (12). Но в этом случае, в правой части сомножители b_1 , b_2 , b_3 и b_4 необходимо заменить, соответственно, на $-a_{12}$, a_{22} , a_{23} , $-a_{24}$.

Система уравнений типа Цептриппа в случае, когда падающая из первой среды волна является поперечной SH волной получается из (3) с учетом (10) в следующем виде

$$B_1 - B_2 = B_0; \quad \omega_{3223}^{(1)} \frac{\cos \theta_1}{V_{SH}^{(1)}} B_1 + \omega_{3223}^{(2)} \frac{\cos \theta_2}{V_{SH}^{(2)}} B_2 = \omega_{3223}^{(1)} \frac{\cos \theta_0}{V_{SH}^{(1)}} B_0, \quad (13)$$

где также выполняются условия $\theta_0 = \theta_1$ и $\frac{\sin \theta_2}{V_{SH}^{(2)}} = \frac{\sin \theta_0}{V_{SH}^{(1)}}$.

Здесь B_0, B_1, B_2 - являются амплитудами падающей, отраженной, проходящей волн соответственно.

Выражения и уравнения (9), (11), (12) и (13) являются основными для изучения кинематических и динамических характеристик упругих объемных продольных и поперечных волн. Они получены для произвольного упругого потенциала в случае сжимаемых моделей упругих изотропных и анизотропных сред с учетом малых и больших (конечных) деформаций. Аналогично можно рассматривать и несжимаемые модели упругих сред. Для дальнейшего исследования необходимо конкретизировать структуры упругого потенциала.

5. Выбор формы упругих потенциалов

В эластодинамике сжимаемых упругих сред (Гузь, 1986) при определении компонент $\omega_{ij\alpha\beta}$ выделяют три различных варианта в зависимости от величины деформаций в начальном состоянии, т.е. в состоянии до возникновения волнового процесса. Для теории больших (конечных) начальных деформаций

$$\omega_{ij\alpha\beta} = \lambda_j \lambda_\alpha [\delta_{ij} \delta_{\alpha\beta} A_{i\beta} + (1 - \delta_{ij})(\delta_{i\alpha} \delta_{j\beta} + \delta_{i\beta} \delta_{j\alpha}) \mu_{ij}] + \delta_{i\beta} \delta_{j\alpha} S_{\beta\beta}^0. \quad (14)$$

Для первого варианта теории малых начальных деформаций (сдвиги и удлинения являются малыми по сравнению с единицей)

$$\omega_{ij\alpha\beta} = \lambda_j \lambda_\alpha [\delta_{ij} \delta_{\alpha\beta} A_{i\beta} + (1 - \delta_{ij})(\delta_{i\alpha} \delta_{j\beta} + \delta_{i\beta} \delta_{j\alpha}) \mu_{ij}] + \delta_{i\beta} \delta_{j\alpha} \sigma_{\beta\beta}^0. \quad (15)$$

Для второго варианта теории малых начальных деформаций (дополнительно к первому варианту теории малых начальных деформаций считается, что компоненты тензоров напряжений и деформаций подчиняются закону Гука)

$$\omega_{ij\alpha\beta} = \delta_{ij} \delta_{\alpha\beta} A_{i\beta} + (1 - \delta_{ij})(\delta_{i\alpha} \delta_{j\beta} + \delta_{i\beta} \delta_{j\alpha}) \mu_{ij} + \delta_{i\beta} \delta_{j\alpha} \sigma_{\beta\beta}^0. \quad (16)$$

В формулах (14)-(16) λ_i ($i=1,2,3$) - коэффициенты удлинения вдоль координатных осей x_i ; δ_{ij} - символы Кронеккера; $S_{\beta\beta}^0$ - ковариантные составляющие тензора напряжений Лагранжа, отнесенные к базисным векторам начального состояния; $\sigma_{\beta\beta}^0$ - компоненты обычного тензора напряжений. Величины $A_{i\beta}$, μ_{ij} и $S_{\beta\beta}^0$ (или $\sigma_{\beta\beta}^0$) находятся для каждого из вариантов (14)-(16) определенным образом (Гузь, 1986). В частности, в случае гиперупругих изотропных материалов, т.е. при предположении о существовании упругого потенциала Φ^0 , они определяются из

$$A_{i\beta} = (\Sigma_{ij} \Sigma_{\beta\beta} + 2\delta_{i\beta} B_{ii}) \Phi^0; \quad \mu_{ij} = B_{ij} \Phi^0; \quad S_{\beta\beta}^0 = \Sigma_{\beta\beta} \Phi^0; \quad \Phi^0 = \Phi(A_1^0, A_2^0, A_3^0), \quad (17)$$

где введены следующие дифференциальные выражения

$$\Sigma_{ii} = \frac{\partial}{\partial A_1^0} + 2\varepsilon_{ii}^0 \frac{\partial}{\partial A_2^0} + 3(\varepsilon_{ii}^0)^2 \frac{\partial}{\partial A_3^0}; \quad B_{ij} = \frac{\partial}{\partial A_2^0} + \frac{3}{2}(\varepsilon_{ii}^0 + \varepsilon_{jj}^0) \frac{\partial}{\partial A_3^0}. \quad (18)$$

В формулах (17), (18) A_i^0 ($i=1,2,3$) - алгебраические инварианты тензора деформации Грина в начальном состоянии; ε_{ij}^0 - составляющие тензора деформаций Грина в начальном состоянии, которые в рамках теорий для малых и больших деформаций определяются различным образом.

Для анизотропных сред формулы для $A_{i\beta}$, $S_{\beta\beta}^0$ и μ_{ij}^0 имеют несколько иной вид (Гузь, 1986).

Аппроксимация моделей деформирования среды распространения упругих волн с помощью линейно-упругих приближений предусматривает введение в теорию квадратичных упругих потенциалов (Гузь, 1986; Феодоров, 1965). В частности, при моделировании зависимости между компонентами тензоров напряжений и деформаций в виде закона Гука предполагается, что существует следующий упругий потенциал

$$\Phi^0 = \frac{\lambda}{2} (A_1^0)^2 + \mu A_2^0; \lambda, \mu = \text{const}, \quad (19)$$

где λ, μ - модули упругости Ляме.

Соответствующая упругому потенциалу (19) линейная теория распространения упругих волн в изотропных средах составляет теоретическую основу линейной базовой модели сейсмики и широко используются при различных сейсмических технологиях.

В случае анизотропных линейно упругих сред вид упругого потенциала имеет вид (Гузь, 1986; Петрашень, 1980; Феодоров, 1965; Thomsen, 1986)

$$\Phi^0 = \frac{1}{2} C_{ijnm} \varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{nm}^0, \quad (20)$$

где C_{ijnm} - компоненты тензора второго порядка модулей упругости, которые для однородных анизотропных сред являются постоянными.

Основные системы уравнений линейной эластодинамики, соответствующие упругим потенциалам (19) и (20), в виде коэффициентов содержат параметры λ, μ, C_{ijnm} и параметр плотности среды ρ (Бреховских, 1973; Гузь, 1986; Петрашень, 1980; Уайт, 1986). Поэтому решения этих линейных дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка с постоянными коэффициентами зависят лишь от вышеуказанных групп параметров, характеризующие линейные физико-механические свойства среды и ее плотности.

Теоретические работы (Гузь, 1986; Гузь и Махорт, 1988; Biot, 1965) эластодинамики по исследованию влияния напряженности среды на волновое поле показывают, что для изучения выше поставленных целей необходимо обратиться к нелинейным моделям деформирования сред (горных пород). Причем, эта нелинейность должна быть введена таким образом, чтобы с одной стороны было бы возможно наиболее правдоподобно описать экспериментально наблюдаемые эффекты, с другой стороны, математическая сторона проблемы оставалась бы наиболее простой. Установлено (Гузь, 1986), что в случае изотропных сжимаемых сред такими свойствами обладает упругий потенциал типа Мурнагана.

$$\Phi^0 = \frac{\lambda}{2} (A_1^0)^2 + \mu A_2^0 + \frac{a}{3} (A_1^0)^3 + b A_1^0 A_2^0 + \frac{c}{3} A_3^0,$$

где a, b, c – модули упругости третьего порядка.

В общем случае для анизотропных сред при нелинейном деформировании обычно используется (Гузь, 1986; Гузь и Махорт, 1988; Yin and Rasolofosaon, 1994) упругий потенциал

$$\Phi^0 = \frac{1}{2} C_{ijk\ell} \varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{k\ell}^0 + \frac{1}{6} C_{ijk\ell mn} \varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{k\ell}^0 \varepsilon_{mn}^0.$$

Здесь $C_{ijk\ell mn}$ - компоненты тензора третьего порядка модулей упругости анизотропной среды. Использование упругого потенциала в этом виде, даже в случае совпадения осей симметрии анизотропии с направлениями координатных осей и главными направлениями тензора напряжений, приводит к необходимости экспериментального определения достаточно большого количества констант с одной стороны, с другой стороны, к осложнениям технических сторон математических аспектов теории.

В данной работе, по аналогии механике деформируемого твердого тела (Гузь, 1986), предлагается для исследования проблем сейсмики, в связи с вышеуказанными задачами, использовать упругий потенциал следующего вида

$$\Phi^0 = \frac{1}{2} C_{ijnm} \varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{nm}^0 + \frac{a}{3} (A_1^0)^3 + b A_1^0 A_2^0 + \frac{c}{3} A_3^0, \quad i, j, n, m = 1, 2, 3. \quad (21)$$

Здесь a, b, c – определенные модули упругости третьего порядка изотропной аппроксимации нелинейной части деформирования анизотропной среды.

Введение упругого потенциала типа (21) физически означает, что материальные анизотропные свойства среды проявляются в стадии линейного упругого деформирования, а в стадии нелинейного деформирования либо материальные анизотропные свойства не проявляются, либо по сравнению с линейными они являются незначительными. Для проблем сейсмики применение упругого потенциала (21) можно считать обоснованным, поскольку в случае сейсмических волн, нелинейные взаимодействия характерные для ультракоротких волн в деформируемых твердых средах, в окончательные результаты в связи с нелинейностью анизотропных сред не будут вносить более значительный вклад по сравнению с изотропным нелинейным приближением. Принятие формы (21), теоретически

указывает на то, что скорости упругих волн в ненапряженной среде определяются через материальные свойства анизотропии C_{ijnm} , однако характер влияния напряжений на скорости волн в данной напряженной среде не зависит от направления воздействия нагрузок. В ультразвуковом диапазоне все может быть совсем иным.

Основываясь на основные системы уравнений трехмерной неклассически линеаризованной эластодинамики (Гузь, 1986; Гузь и Махорт, 1988) и на упругий потенциал (21), можно исследовать влияния линейных и нелинейных физико-механических свойств среды, силовых и геометрических параметров геологического разреза на различные характеристики сейсмических волн. В случае использования упругих потенциалов типа (21), коэффициенты основных систем уравнений трехмерной неклассически линеаризованной теории, в достаточной для практики полноты, содержат необходимые параметры, которые в классических линейных теориях, в принципе, отсутствуют.

Применения упругих потенциалов типа (21) требуют проведения специальных лабораторных исследований для определения модулей упругости высокого порядка. Для различных горных пород такие исследования проводились в (Бакулин и Протосеня, 1982; Yin and Rasolofosaon, 1994) в случаях изотропных и ортотропных приближениях.

Для сейсмических исследований наибольший интерес представляет случай трансверсально-изотропной модели. Исходя из экспериментальных данных (Yin and Rasolofosaon, 1994), полученных в ортотропном приближении здесь рассчитаны отличные от нуля линейные изотропные, трансверсальные изотропные и третьего порядка нелинейные изотропные характеристики ряда горных пород. Эти результаты помещены в таблице. В первой строке приведены величины для пористости пород в процентах. Пределы применимости этих данных определяются с помощью теоремы Адамара (Гузь, 1986), т.е. их можно применять для таких уровней напряжений, при которых акустическая жесткость среды остается положительной.

При наличии сейсмических данных для всех трех компонентов скоростей упругой волны, эффективные значения параметров, характеризующие линейные и нелинейные физико-механические свойства пород, можно рассчитать и теоретическим путем. Такие результаты для ряда горных пород получены в (Kuliev and Djevanshir, 1996, 1998).

Таким образом, для исследования различных проблем сейсмоки можно использовать упругие потенциалы типа (21) при наличии соответствующих надежных экспериментальных данных.

6. Слабо анизотропная среда

Достаточно хорошо исследованы слабо анизотропные среды в случае линейных деформаций без учета напряжений (Петрашень, 1980; Уайт, 1986; Thomsen, 1986, 1997).

Для слабо анизотропных нелинейных сред с учетом их напряженности в качестве упругого потенциала используем (21), тогда находим

$$A_{i\beta} = C_{i\beta} + \frac{b}{\langle \mu \rangle} (\sigma_{ii}^0 + \sigma_{\beta\beta}^0) + \frac{2}{3k_0} \left(a - b \frac{\langle \lambda \rangle}{\langle \mu \rangle} \right) \sigma_{\alpha\alpha}^0 + 2\delta_{ij} \left[\frac{c}{2\langle \mu \rangle} \sigma_{ii}^0 + \frac{1}{3k_0} \left(b - c \frac{\langle \lambda \rangle}{2\langle \mu \rangle} \right) \sigma_{\alpha\alpha}^0 \right] \quad (22)$$

$$\mu_{ij} = C_{44} + \frac{b}{3k_0} \sigma_{\alpha\alpha}^0 + \frac{c}{4\langle \mu \rangle} \left[(\sigma_{ii}^0 + \sigma_{jj}^0) - \frac{2\langle \lambda \rangle}{3k_0} \sigma_{\alpha\alpha}^0 \right]; \quad k_0 = \langle \lambda \rangle + \frac{2}{3} \langle \mu \rangle; \quad \sigma_{\alpha\alpha}^0 = \sum_i \sigma_{ii}^0.$$

Здесь $\langle \lambda \rangle$, $\langle \mu \rangle$ - осредненные значения коэффициентов Ляме определяемые с использованием C_{ij} , далее в приведенных формулах для простоты, скобки означающие осредненные значения, будут опущены; C_{ij} - линейные упругие характеристики слабо анизотропных сред.

В этом случае формулы (9) и (11) с учетом (16)-(18) и (22) для произвольного угла падения θ преобразуются к следующему виду

$$V_p(\theta) = \alpha_0 \left\{ 1 + \frac{1}{2C_{33}} \left\{ \left(1 + \frac{2b+c}{\mu} \right) \sigma_{33}^0 + \frac{2}{3K_0} \left[a + b - \frac{\lambda}{\mu} \left(b + \frac{c}{2} \right) \right] \sigma_{\alpha\alpha}^0 \right\} + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} (\varepsilon_* + \delta_1^*) \sin^2 \theta \cos^2 \theta + \frac{1}{2} (\varepsilon_* + \varepsilon_1^*) \sin^4 \theta \right\}; \\ V_{sv}(\theta) = \beta_0 \left[K_2 - \frac{c}{8C_{44}\mu} (\sigma_{22}^0 - \sigma_{11}^0) + \frac{\alpha_0^2}{2\beta_0^2} (\varepsilon_* - \delta_1^*) \sin^2 \theta \cos^2 \theta + \frac{1}{2} \frac{\alpha_0^2}{\beta_0^2} (\varepsilon_* - \varepsilon_1^*) \sin^4 \theta \right]; \quad (23)$$

$$\begin{aligned}
V_{SH}(\theta) &= \beta_0 \left\{ K_2 - \frac{1}{2C_{44}} \left\{ \left(1 + \frac{c}{4\mu} \right) (\sigma_{33}^0 - \sigma_{11}^0) - \left[C_{66} - C_{44} + \left(1 + \frac{c}{4\mu} \right) (\sigma_{33}^0 - \sigma_{11}^0) \right] \sin^2 \theta \right\} \right\}; \\
\varepsilon_* &= \varepsilon + \frac{1}{2C_{33}} \left(2 + \frac{2b+c}{\mu} \right) (\sigma_{11}^0 - \sigma_{33}^0); \varepsilon_1^* = \varepsilon + \varepsilon^2 \left(1 - \frac{\beta_0^2}{\alpha_0^2} \right)^{-1} + \\
&\quad + \left(1 + \frac{\beta_0^2}{\alpha_0^2} \right)^{-1} \left[\varepsilon n(P) + \frac{1}{2C_{33}} \frac{2b+c}{\mu} (\sigma_{11}^0 - \sigma_{33}^0) \left(\varepsilon + 1 - \frac{\beta_0^2}{\alpha_0^2} \right) \right]; \\
\delta_1^* &= \left(1 - \frac{\beta_0^2}{\alpha_0^2} \right)^{-1} \left\{ \delta^* + \frac{1}{2C_{13}^2} [2(3C_{44} + 2C_{13} - C_{33})C_{33}n(P) - n_0(P)(C_{11} + C_{33} - 2C_{44})] \right\}; \\
\delta^* &= \frac{1}{2C_{33}^2} [2(C_{13} + C_{44})^2 - (C_{33} - C_{44})(C_{11} + C_{33} - 2C_{44})]; \\
n(P) &= \frac{1}{2C_{33}} \left\{ -\frac{4b+c}{2\mu} \sigma_{22}^0 + \frac{2}{3K_0} \left[2a + \frac{b}{\mu} (\lambda + 3\mu) + \frac{c}{4\mu} (\lambda + 2\mu) \right] \sigma_{\alpha\alpha}^0 \right\}; \\
n_0(P) &= \frac{2b+c}{\mu} \sigma_{33}^0 + \frac{c}{4\mu} \sigma_{22}^0 + \frac{1}{3K_0} \left[2a + \left(1 - \frac{2\lambda}{\mu} \right) b - \frac{c}{4\mu} (5\lambda + 2\mu) \right] \sigma_{\alpha\alpha}^0; \\
K_2(P) &= 1 + \frac{1}{2C_{44}} \left[\sigma_{33}^0 - \frac{c}{4\mu} \sigma_{11}^0 + \frac{1}{3K_0} \left(b + \frac{c}{4} \frac{\lambda + 2\mu}{\mu} \right) \sigma_{\alpha\alpha}^0 \right].
\end{aligned}$$

В случае $\sigma_{ij}^0 = 0$ формулы (23) совпадают с аналогичными формулами (Thomsen, 1986).

7. Обсуждение конкретных числовых результатов

На основе предложенных теоретических результатов проведены численные исследования. Рассмотрено трехмерное пространство состоящее из двух трансверсально-изотропных полупространств с общей поверхностью $x_2 = 0$. Предполагается, что материал полупространства $x_2 > 0$ является нефтяной глиной Коларадо; материал полупространства $x_2 < 0$ - песчаником Береа 200. Данные для этих материалов приведены в таблице. В обеих средах зависимость между компонентами тензоров напряжений определяется упругим потенциалом (21). Считается, что в обоих полупространствах реализуются следующие различные напряженные состояния:

- 1) $\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = 0$; 2) $\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = 2,5 \text{ МПа}$; 3) $\sigma_{11} = \sigma_{22} = 2,5 \text{ МПа}$; $\sigma_{33} = 5 \text{ МПа}$
- 4) $\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = 5 \text{ МПа}$; 5) $\sigma_{11} = 7,5 \text{ МПа}$; $\sigma_{22} = 2,5 \text{ МПа}$; $\sigma_{33} = 5 \text{ МПа}$.

На рис. 1 приведены величины коэффициентов отражения продольной Р и поперечной SV волн в зависимости от изменения угла падения продольной Р волны. Графики 1-5 соответствуют вышеприведенным напряженным состояниям и достаточно хорошо показывают влияния различных напряженных состояний на динамические характеристики упругих продольных и поперечных волн. На рис. 2 приведены графики коэффициентов отражения Р и SV волн в зависимости от угла падения с учетом этих же напряженных состояний. Принимается, что в модели полупространство $x_2 < 0$ заполнено песчаником Массилиона. Результаты показывают, что на динамику изменения коэффициентов отражения в зависимости от изменений угла падения существенно влияет напряженное состояние. Под действием различных трехосных напряженных состояний коэффициенты отражения могут возрастать и могут убывать (сравнения кривых 4, 5 и 1, 3).

ЛИТЕРАТУРА

1. БАКУЛИН В.Н., ПРОТОСЕНЯ А.Г. 1982. О наличии нелинейных эффектов при распространении упругих волн в горных породах. Докл. АН СССР, т. 263, №2, с. 314-316.
2. БРЕХОВСКИХ Л.М. 1973. Волны в слоистых средах. М.: Наука, -343 с.

3. ГУЗЬ А.Н. 1986. Упругие волны в телах с начальными напряжениями. В 2-х т. Т.1 Общие вопросы. Киев: Наук. думка, - 376 с. Т.2. Закономерности распространения. Киев: Наук. думка. - 536 с.
4. ГУЗЬ А.Н., МАХОТ Ф.Г. 1988. "Акустоэлектромагнитоупругость". -Киев: Наук. думка, 284 с.
5. ЗАРЕМБО Л.К., КРАСИЛЬНИКОВ В.А. 1966. Введение в нелинейную акустику. М.: Наука. -520 с.
6. ЗАРЕМБО Л.К., КРАСИЛЬНИКОВ В.А. 1970. Нелинейные явления при распространении упругих волн в твердых телах. УФН, Т. 102, №4, с. 549-586.
7. КУЛИЕВ Г.Г. 1987. Распространение упругих волн в средах с начальными напряжениями равными теоретическим пределам прочности. Проблемы прочности, №2, с. 81-87.
8. КУЛИЕВ Г.Г. 1988. Закономерности распространения объемных упругих волн в телах с неоднородными начальными напряжениями. Докл. АН Азерб. ССР, №12, с. 76-81.
9. КУЛИЕВ Г.Г. 1988. Влияние неоднородности начальных напряжений на скорости распространения продольных и поперечных волн. В сб.: Мех. деформ. тела. "Елм", вып. 5, с. 132-144.
10. КУЛИЕВ Г.Г. 1998. Основные принципы построения строго 3-х мерной многокомпонентной сейсмоки на базе нелинейной эластодинамики. Труды ИММ АН Азербайджана. т. VIII (XVI), с. 246-252.
11. КУЛИЕВ Г.Г., ДЖАББАРОВ М.Д. 1988. Высокочастотная поверхностная волна в сжимаемой среде при неоднородных начальных напряжениях. В сб.: Мех. деформ. тела. "Елм", вып. 5, с. 106-116.
12. ЛЕ МИНЬ-КХАНЬ. 1979. Волны, распространяющиеся под углом к слоям в среде с начальными напряжениями. Прикл. механика. 15, №3, с. 24-29.
13. ЛИТВИН А.Л., ЦВАНКИН И.Д. 1987. Взаимодействие плоских волн с границей нелинейно-упругой среды. В сб.: Проблемы нелинейности сейсмоки. Наука, С. 128-136.
14. НИГУЛ У.К. 1981. Нелинейная акусто-диагностика. Ленинград, "Судостроение", -252 с.
15. НИКИТИН Л.В. 1983. Об анизотропии упругой среды с начальными напряжениями. Изв. АН СССР, Физика Земли. №12, с. 29-33.
16. ПЕТРАШЕНЬ Г.И. 1980. Распространение волн в анизотропных упругих средах. Ленинград, "Наука". -280 с.
17. ПУЗЫРЕВ Н.Н. 1985. Сейсмическая разведка методом поперечных и обменных волн. и др. М.: Недра. -277 с.
18. Справочник физических констант горных пород. Под ред. С.Кларка мл. М.: Мир, 1969. -543 с.
19. УАЙТ ДЖ. Э. 1986. Возбуждение и распространение сейсмических волн. М.: Недра. -261 с.
20. ФЕОДОРОВ Ф.И. 1965. Теория упругих волн в кристаллах. М.: Наука. -386 с.
21. Физические свойства минералов и горных пород при высоких термодинамических параметрах. Справочник / Под ред. М.П.Воларовича, М.: Недра, 1988. -255 с.
22. ЧЕШОКОВ Е.В. 1977. Сейсмическая анизотропия верхней мантии земли. М.: Наука. -144 с.
23. ЭНГЕЛЬБРЕХТ Ю.К., НИГУЛ У.К. 1965. Нелинейные волны деформаций. М.: Наука. -386 с.
24. ABASOV M.T., KULIEV G.G., DJEVANSIR R.D. 1996. Non-classical Linearized Approach During the Time of Modelling in Geophysics and Seismology. First Azerbaijan Intern. Conf. on Geophysics "Petroleum Systems in Rapidly-Subsiding Basins". Abstracts, Baku, p.1.
25. ABASOV M.T., KULIEV G.G., JABBAROV M.J. 1999. Feasibility to employ multicomponent seismic survey in South Caspian Basin. Geophysical reading dedicated to memory of N.I. Shapirovsky, Baku, p. 41-43.
26. BANICK N.C. 1987. An effective anisotropy parameter in transversely isotropic media. Geophysics. Vol. 52, №12, p. 1654-1664.
27. BIOT M.A. 1965. Mechanics of Incremental Deformations. John Wiley, New York, -504 p.
28. CHAKRABORTY S.K., Dey S. 1980. Reflection and Refraction of Plane Shear Waves in Initially Stressed Orthotropic Elastic Media. Gerlands Beitr. Geophysic, Leipzig 89, 5, p. 425-436.
29. DALEY P.F., HRON F. 1977. Reflection and transmission coefficients for transversely isotropic media. Bulletin of the Seismological Society of America. Vol. 67, №3, p. 661-675.
30. KULIEV G.G. 1998. Non-classic theoretical base model of modified 3D seismic technologies //Geophysics news in Azerbaijan, Bulletin 1, p.5-6.
31. KULIEV G.G. 1998. To a dynamic method of Poisson's coefficient determination. Abstracts 60th EAGE Conference and technical exhibition, Leipzig, Germany, p. p081.
32. KULIEV G.G., DJEVANSIR R.D. 1996. Short and Middle Waves in Geophysics and Seismology. Abstracts Vol. 3, of 3. 30th Intern. Geolog. Congress, Beijing, China, p.109.
33. KULIEV G.G., DJEVANSIR R.D. 1998. Strict 3D Multicomponent Seismic Survey on the Base Nonlinear Elastodynamics. Abstracts the Second Azerbaijan Intern. Geoph. Conf., Baku, p. 134.
34. KULIEV G.G., DJEVANSIR R.D., KULIEV A.I. 1997. Influence of Nonlinearity of the Environment and stressed State on Seismic Fields Characteristics. Abstracts the 29th General Assembly of the Intern. Association of Seis. and Phys. of the Earth's Interior, August 18-28, Thessaloniki, Greece.
35. KULIEV G.G., JABBAROV M.J. 1998. Dynamic characteristics of seismic waves mithin non-classic three-dimensional theoretical base model //Geophysics news in Azerbaijan, Bulletin 1. p. 6-7.
36. PAL A.K., CHATTOPADHYAY A. 1991. Reflection and Refraction of plane waves at on interface between two prestressed elastic half-spaces. Acta Geophysica Polonica, Vol. XXXIX, №3, p. 2-11.
37. THOMSEN L. 1986. Weak elastic anisotropy. Geophysics. Vol. 51, №10, p. 1954-1966.
38. THOMSEN L. 1997. Weak Anisotropic Reflections. Offset Depented Reflectivity - Theory and Practice of AVO Analysis. Edited by Gastagna J.P., Backus M.M. SEG Investigations in Geoph. Vol. 8, p. 103-114.
39. TOUPIN R.A., BERNSTEIN B. 1961. Sound waves in deformed perfectly elastic materials; Acoustoelastic effect. Ibid., 33, №2, p. 216-225.
40. YIN H., RASOLOFOSAON P.N.J. 1994. Nonlinear and linear elastic behavior of anisotropic rocks: Ultrasonic experiments versus Theoretical predictions. Abstracts, 64 SEG meeting, Los Angeles, Expanded Abstracts, paper SL3.4, 1129-1132.

Породы	Белый гранит Сьерра	Нефтеносная глина Колорадо	Глинистый песчаник Колорадо	Песчаник Береа 200	Песчаник Массилон
П (%)	0,1	0,1	0,1	19,2	22,1
ρ (гр/см ³)	2,64	2,35	2,51	2,14	2,06
λ , ГПа	13,3089	16,1000	7,2550	3,7078	3,0611
μ , ГПа	21,2322	15,8200	16,1050	9,3255	7,4111
C_{11}^T , ГПа	54,0700	50,9217	46,2000	22,5217	17,3650
C_{12}^T , ГПа	12,7300	16,4550	8,6600	4,5417	3,2050
C_{13}^T , ГПа	-3,5733	3,9050	-2,8650	4,0183	3,2950
C_{33}^T , ГПа	59,1800	41,3867	25,9950	22,0333	18,9200
C_{44}^T , ГПа	21,5133	15,1133	14,7700	9,4933	7,5767
C_{66}^T , ГПа	20,6700	17,2333	18,7700	8,9900	7,0800
a, ТПа	-8,6416	-5,1575	-39,4167	1,5308	0,6450
b, ТПа	19,7497	-25,4794	79,8000	5,5119	0,7933
c, ТПа	-77,4925	100,9158	-164,9033	-25,0633	-8,2200

Кулиев Г.Г., Джаббаров М.Д.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ УПРУГИХ ВОЛН В НАПРЯЖЕННЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ

В данной статье дается дальнейшее развитие трехмерной неклассически линеаризованной теоретической базовой модели сейстики. Исходя из нелинейной эластодинамики получены аналитические формулы для определения различных кинематических и динамических характеристик упругих волн с учетом трехмерности и нелинейности деформирования, напряженности сред и геометрической особенности области распространения волн. Рассмотрены конкретные задачи и получены численные и графические результаты.

Kuliev G.G., Jabbarov M.D.

TO ELASTIC WAVES PROPAGATION IN STRAINED NONLINEAR ANISOTROPIC MEDIA

The paper shows the further development of a 3D nonclassical linearized theoretical base model of seismic. On the basis of a nonlinear elastodynamics the authors have obtained analytical formulae to determine various kinematic and dynamic characteristics of elastic waves taking into account 3D and nonlinearity of deformation, media strain and a geometrical peculiarity of the wave propagation area. The definite problems have been studied, numerical and graphical results have been obtained.

Сведения об авторах

Кулиев Гатам Гидаят оглы

Доктор физико-математических наук, профессор

Руководитель отдела "Геомеханика и горная механика"

Институт проблем Глубинных Нефтегазовых Месторождений АН Азербайджана

Геодинамика, Геотектоника, Горная механика, Сейсмические методы исследований месторождений

150 опубликованных работ

Владеет английским языком

Адрес: Институт проблем глубинных нефтегазовых месторождений АН Азербайджана, 370143. Баку, пр. Г. Джавида, 33

Джаббаров Мансур Джаббар оглы

Кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник

Институт проблем Глубинных Нефтегазовых Месторождений АН Азербайджана

Горная механика, Сейсмические методы исследований месторождений

15 опубликованных работ

Адрес: Институт проблем глубинных нефтегазовых месторождений АН Азербайджана, 370143. Баку, пр. Г. Джавида, 33